Optymalne rozwiązanie przybliżone

2026

Umiejętności ćwiczone: rzuty wektorów i płaszczyzn oraz optymalne rozwiązania przybliżone układów równań.

1. Znaleźć rzut wektora $x \in \mathbb{R}^n$ - $\Pi_b(x)$ - na prostą wyznaczaną przez wektor $b \in \mathbb{R}^n$, oraz macierz projekcji $P_\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$ na tę prostą gdy:
   (a) $x = \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}^T$, $b = \begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix}^T$,
   (b) $x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$, $b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}^T$,
   (c) $x = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^T$, $b = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 1 \end{bmatrix}^T$.
2. Znaleźć rzut wektora $x \in \mathbb{R}^n$ - $\Pi_U(x)$ - na płaszczyznę U rozpinaną przez wektory $b_1, \cdots, b_m \in \mathbb{R}^n$, oraz macierz projekcji $P_\pi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ na tę płaszczyznę gdy:
   (a) $x = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$, $U = span\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$,
   (b) $x = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}$, $U = span\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$,
   (c) $x = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $U = span\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$,
   (d) $x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$, $b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}^T$,
3. Znaleźć optymalne rozwiązanie przybliżone $\hat{x}$ układu równań $Ax = y$:
   (a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,
   (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$,

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

4. Znaleźć optymalne rozwiązanie przybliżone $\hat{x}$ układu równań $Ax = y$:

   (a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$,

   (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

   (c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Odpowiedzi:

1: a) $\Pi_b(x) = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}$, $P_\pi = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, b) $\Pi_b(x) = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix}$, $P_\pi = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$, b) $\Pi_b(x) = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 12 \\ 36 \\ 24 \end{bmatrix}$, $P_\pi = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 9 & 6 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$.

2: a) $\Pi_U(x) = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$, $P_\pi = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, b) $\Pi_U(x) = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2} \end{bmatrix}$, $P_\pi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ c) $\Pi_U(x) = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $P_\pi = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$.

3: a) $\hat{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$, b) $\hat{x} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, c) $\hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$.

4: a) $\hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}$, b) $\hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, c) $\hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.